

Corrigé 1 — vrai ou faux : la voiture et le camion

Le camion ($4\text{ t} = 4000\text{ kg}$) est deux fois plus lourd que la voiture, à la même vitesse : $p_{\text{camion}} = 2p_{\text{voiture}}$.

- a) **Faux.** À vitesse égale, $p = mv$ est proportionnelle à la masse : le camion a une quantité de mouvement *deux fois* plus grande.
- b) **Vrai.** Le camion a la plus grande quantité de mouvement : il est le plus difficile à arrêter (force ou distance de freinage plus grande).
- c) **Faux.** C'est le contraire : la voiture, moins « lancée », est plus facile à arrêter.
- d) **Vrai.** $p = mv$ augmente avec v : plus vite $\Rightarrow$ plus grand $p \Rightarrow$ plus difficile à arrêter.

Corrigé 2 — même énergie cinétique, quelle quantité de mouvement ?

- a) $v_1 = \sqrt{\frac{2E_c}{m_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 64}{2}} = \sqrt{64} = 8\text{ m/s}$, d'où $p_1 = m_1 v_1 = 2 \times 8 = 16\text{ kg m/s}$.
- b) $v_2 = \sqrt{\frac{2 \times 64}{8}} = \sqrt{16} = 4\text{ m/s}$, d'où $p_2 = m_2 v_2 = 8 \times 4 = 32\text{ kg m/s}$. À énergie cinétique égale, c'est le *plus massif* qui a la plus grande quantité de mouvement ($p_2 = 2p_1$).

Corrigé 3 — relier énergie cinétique et quantité de mouvement

- a) De $p = mv$ on tire $v = \frac{p}{m}$. En reportant dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$:

$$E_c = \frac{1}{2}m \left(\frac{p}{m} \right)^2 = \frac{1}{2}m \frac{p^2}{m^2} = \frac{p^2}{2m}.$$

- b) $E_c = \frac{p^2}{2m} = \frac{20^2}{2 \times 5} = \frac{400}{10} = 40\text{ J}$. Vérification : $v = \frac{p}{m} = \frac{20}{5} = 4\text{ m/s}$, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 5 \times 4^2 = 40\text{ J}$ — cohérent.

Corrigé 4 — vrai ou faux : propriétés de la quantité de mouvement

- a) **Vrai.** $\vec{p} = m\vec{v}$: c'est un vecteur (direction et sens de $\vec{v}$).
- b) **Faux.** Son unité est le kg m/s (le joule est l'unité d'énergie).
- c) **Vrai.** À v égal, $p = mv$ croît avec la masse : le plus massif a le plus grand p .
- d) **Faux.** À énergie cinétique égale, $p = \sqrt{2mE_c}$ dépend de la masse : deux objets de masses différentes ont des quantités de mouvement différentes (cf. exercice précédent).